6

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Жылу құбылыстарының тірі ағзалардың өмірлеріндегі ролі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Түйе шөлде су ішпей неге ұзақ жүре алады? Ақ аю неге суықта тоңбайды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Суыққа бейімделу	**А.** Қалыпты температура ≈ 36,6 °C; тер шығару, тамырлардың кеңеюі, қалтырау.
2. Ыстыққа бейімделу	**Б.** Жылыққанды жануарлар дене температурасын тұрақты ұстайды, суыққанды – орта температурасына тәуелді.
3. Адам	**В.** Қалың жүн, май қабаты, қысқы ұйқы, денесінің беті кішірейеді (жиналу).
4. Жануарлардың жылуға бейімделуі	**Г.** Тершеңдік (булану салқындатады), үлкен құлақ (піл, түлкі), түнгі белсенділік.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Вакуумда жылу қалай беріледі?**
   - (A) Жылуөткізгіштікпен
   - (B) Конвекциямен
   - (C) Берілмейді
   - (D) Сәуле шығару арқылы

2. **Жақсы жылу оқшаулағыш:**
   - (A) Ауа қабаты
   - (B) Мыс
   - (C) Алюминий
   - (D) Темір

3. **Қара бет ақ бетке қарағанда сәулені:**
   - (A) Мүлдем жұтпайды
   - (B) Бірдей
   - (C) Көбірек жұтады
   - (D) Азырақ жұтады

4. **Металл қасық ыстық шайда тез қызады. Бұл:**
   - (A) Сәуле шығару
   - (B) Жылуөткізгіштік
   - (C) Булану
   - (D) Конвекция

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Суыққа және ыстыққа бейімделген 2 жануардан ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Неліктен ыстықта терлейміз, ал суықта қалтыраймыз? Энергия тұрғысынан түсіндір.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен шағын жануарлар (тышқан) суықта тез тоңады, ал ірі жануарлар (піл) ыстықта қиналады? Бет ауданы мен көлем қатынасымен түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §6; 4 мысал.
- B Үй жануарларының (мысық, ит) жылуға бейімделуін бақылау.
- C «Қазақ даласының жануарлары және климат» тақырыбында постер.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу құбылыстарының тірі ағзалардың өмірлеріндегі ролі

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — C, 4 — B

A деңгейі: Суық: ақ аю, пингвин; ыстық: түйе, кесіртке.

B деңгейі: Тер буланғанда жылу сіңіріледі – салқындау; қалтырау – бұлшықет жұмысы жылу бөледі.

C деңгейі: Кішкене денеде бет/көлем қатынасы үлкен – жылу тез жоғалады; ірі денеде аз – жылуды шығару қиын.